Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Факультет комп’ютерних наук та кібернетики

ЗВІТ ДО ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ 2:

PhotoLens: покращення та розпізнавання фото в Google Cloud

PoC-інтеграція з Cloud Vision, Cloud Translation, Cloud Storage і Cloud Run

З дисципліни «Хмарні обчислення»

Виконала студентка 4-го курсу
групи ТТП-42
Рябіченко Євгенія Дмитрівна

Київ-2026

ЗМІСТ

1. Тема, мета та завдання 3
2. Опис проєкту 3
2.1. Сфери застосування 3
3. Використані API 4
3.1. Cloud Vision API 4
3.2. Cloud Translation API 5
3.3. Cloud Storage 5
4. Архітектура та взаємодія сервісів 5
4.1. Автентифікація та безпека 6
5. Програмна реалізація 6
6. Розгортання 7
7. Демонстрація та результати 7
8. Проблеми та їх вирішення 9
9. Висновки 9
10. Посилання 9

1. Тема, мета та завдання

Тема: інтеграція з хмарними API в рамках PoC-проєкту — вебсервіс PhotoLens для покращення контрасту та розпізнавання вмісту фотографій.

Мета: ознайомитися з API хмарної платформи Google Cloud, побудувати з них робочий конвеєр обробки даних, розгорнути його в хмарі та описати сфери застосування.

Завдання:

- обрати хмарну платформу та API (обрано Google Cloud: Vision, Translation, Storage, Cloud Run);
- реалізувати PoC-проєкт, що інтегрується з обраними API;
- описати використані API та взаємодію між сервісами;
- розгорнути проєкт у хмарі та продемонструвати його роботу;
- підготувати презентацію, завантажити код на GitHub.

Інструментарій: Python 3.12, FastAPI, numpy, Pillow, клієнтські бібліотеки google-cloud-vision, google-cloud-translate, google-cloud-storage; Docker; Google Cloud SDK (gcloud).

2. Опис проєкту

PhotoLens — вебзастосунок, у який користувач завантажує фотографію. Сервіс виконує чотири кроки:

- **Покращення контрасту.** Вирівнювання гістограми яскравості — алгоритм з лабораторної роботи 1, тут у векторизованому вигляді на numpy.
- **Розпізнавання вмісту.** Cloud Vision API визначає мітки (що зображено), окремі об’єкти, розпізнає текст (OCR) і його мову, знаходить домінантні кольори.
- **Переклад.** Cloud Translation API перекладає мітки, назви об’єктів і розпізнаний текст українською.
- **Збереження.** Оригінал, покращене фото і JSON з результатом зберігаються в Cloud Storage; з цих записів будується історія запитів.

2.1. Сфери застосування

Таблиця 1. Сфери застосування

Сфера	Як допомагає PhotoLens
Оцифрування	Чеки, вивіски, сторінки книжок: OCR витягує текст,

Сфера	Як допомагає PhotoLens
документів	Translation перекладає його
Каталоги та інтернет-магазини	Автоматичні теги й домінантні кольори товарів для пошуку і фільтрів
Доступність	Текстовий опис вмісту фото українською для людей з порушеннями зору
Архіви старих фото	Темні й бліді знімки спершу покращуються, тому розпізнавання на них працює краще

3. Використані API

Таблиця 2. Використані сервіси Google Cloud

Сервіс	Роль у проєкті	Клієнт / метод
Cloud Vision API	Мітки, об’єкти, OCR + мова тексту, домінантні кольори — одним запитом	ImageAnnotatorClient.annotate_image
Cloud Translation API v3	Переклад міток, об’єктів і тексту українською; мова джерела визначається автоматично	TranslationServiceClient.translate_text
Cloud Storage	results/<id>/original.jpg, enhanced.jpg, result.json; історія запитів	Bucket.blob().upload_from_string, list_blobs
Cloud Run	Хостинг контейнера FastAPI, HTTPS, автомасштабування 0…2 інстанси	gcloud run deploy --source .
Cloud Build, Artifact Registry	Збірка Docker-образу з вихідного коду при розгортанні	—
IAM	Service account photolens-sa з мінімальними правами	storage.objectAdmin, cloudtranslate.user

3.1. Cloud Vision API

Усі чотири види аналізу задаються одним запитом `annotate_image` зі списком features — це дешевше й швидше, ніж чотири окремі виклики. На вхід подається вже покращене зображення.

```
features = [
    vision.Feature(type_=vision.Feature.Type.LABEL_DETECTION, max_results=10),
    vision.Feature(type_=vision.Feature.Type.OBJECT_LOCALIZATION, max_results=10),
    vision.Feature(type_=vision.Feature.Type.TEXT_DETECTION),
    vision.Feature(type_=vision.Feature.Type.IMAGE_PROPERTIES),
]
resp = client.annotate_image({"image": {"content": content}, "features":
features})

labels = [(l.description, l.score) for l in resp.label_annotations]
text   = resp.text_annotations[0].description    # весь розпізнаний текст
colors = resp.image_properties_annotation.dominant_colors.colors
```

Скорочений приклад відповіді на тестове фото з написом «OPEN 24/7 CAFE»:

```
{ "labelAnnotations": [{ "description": "Graphic design", "score": 0.83 }],
  "textAnnotations":  [{ "locale": "en", "description": "OPEN 24/7 CAFE" }],
  "imagePropertiesAnnotation": { "dominantColors": { "colors": [
      { "color": { "red": 163, "green": 96, "blue": 117 }, "pixelFraction": 0.12 }
] } } }
```

3.2. Cloud Translation API

Мітки, назви об’єктів і OCR-текст передаються одним пакетом. Параметр мови джерела не задається — сервіс визначає його сам, тому переклад працює для вивісок і документів різними мовами.

```
resp = client.translate_text(
    parent=f"projects/{PROJECT}/locations/global",
    contents=["Sky", "Street", "OPEN 24/7 CAFE"],
    target_language_code="uk", mime_type="text/plain")
# -> "Небо", "Вулиця", "ВІДКРИТО ЦІЛОДОБОВО КАФЕ"
```

3.3. Cloud Storage

Кожен запит зберігається в окрему папку приватного bucket. Історія на сторінці — це список файлів result.json, відсортований за часом створення; зображення для історії сервіс віддає з bucket через власний ендпоінт, тому bucket не потребує публічного доступу.

```
results/7a6c8e216b94/original.jpg
results/7a6c8e216b94/enhanced.jpg
results/7a6c8e216b94/result.json


client.bucket(BUCKET).blob(path).upload_from_string(data,
content_type="image/jpeg")
```

4. Архітектура та взаємодія сервісів

Браузер надсилає фото методом POST на ендпоінт `/api/analyze` сервісу в Cloud Run. Контейнер послідовно виконує кроки конвеєра і повертає один JSON з результатами та часом кожного кроку:

```
Браузер
   |  POST /api/analyze (фото)
   v
Cloud Run: FastAPI (service account photolens-sa)
   |-- 1. histeq.equalize()   вирівнювання гістограми Y
   |-- 2. Cloud Vision API    labels, objects, OCR, colors
   |-- 3. Cloud Translation   EN/... -> UK
   |-- 4. Cloud Storage       original.jpg, enhanced.jpg, result.json
   v
Браузер <-- JSON: мітки, текст, кольори, гістограми, час кроків
```

4.1. Автентифікація та безпека

- **Без ключів у коді.** Cloud Run працює від імені service account `photolens-sa`; клієнтські бібліотеки отримують облікові дані автоматично (Application Default Credentials).
- **Мінімальні права.** Service account має роль `storage.objectAdmin` лише на свій bucket і `cloudtranslate.user` для перекладу.
- **Приватний сервіс.** Cloud Run розгорнуто з `--no-allow-unauthenticated`: анонімні запити відхиляються. Доступ — через `gcloud run services proxy`, який додає токен Google-акаунта. Це захищає кредит від витрати сторонніми на платні виклики Vision API.
- **Обмеження навантаження.** Bucket з public-access-prevention, максимум 2 інстанси Cloud Run, файли до 8 МБ, зображення стискається до 1600 пікселів по більшій стороні.

5. Програмна реалізація

Таблиця 3. Структура проєкту

Файл	Призначення
app/main.py	FastAPI: /api/analyze, /api/history, /api/result/<id>, /api/image/<id>/<name>, /health
app/cloud.py	Обгортки Vision, Translation, Storage; mock-режим для локальної розробки
app/histeq.py	Вирівнювання гістограми яскравості (алгоритм з ЛР1, numpy)
app/static/index.html	Інтерфейс без фреймворків: «до/після», гістограми, мітки, OCR, кольори, історія
Dockerfile	Образ python:3.12-slim + uvicorn для Cloud Run

Основний обробник запиту (скорочено):

```
@app.post("/api/analyze")
def analyze(file: UploadFile = File(...)):
    img = ImageOps.exif_transpose(Image.open(io.BytesIO(raw))).convert("RGB")
    img.thumbnail((MAX_SIDE, MAX_SIDE))
    enhanced, hist = equalize(img)                  # 1. контраст
    vision = cloud.analyze_image(_jpeg(enhanced))   # 2. Vision
    words = [l["en"] for l in vision["labels"]]
    words += [o["en"] for o in vision["objects"]]
    translated = cloud.translate(words + [vision["text"]["full"]])  # 3.
    cloud.save(job_id, "original.jpg", original_jpg, "image/jpeg")  # 4.
    cloud.save(job_id, "enhanced.jpg", enhanced_jpg, "image/jpeg")
    cloud.save(job_id, "result.json", result_json, "application/json")
    return result
```

Обробник синхронний (`def`, а не `async def`): FastAPI виконує його в пулі потоків, тому блокуючі виклики хмарних API не зупиняють обробку інших запитів. Mock-режим (`PHOTOLENS_MOCK=1`) повертає підготовлені відповіді й дозволяє розробляти інтерфейс без облікових даних Google Cloud.

6. Розгортання

```
gcloud services enable vision.googleapis.com translate.googleapis.com
storage.googleapis.com `
  run.googleapis.com cloudbuild.googleapis.com artifactregistry.googleapis.com
gcloud storage buckets create gs://photolens-XXXXX --location=europe-central2 `
  --uniform-bucket-level-access --public-access-prevention
gcloud iam service-accounts create photolens-sa
gcloud storage buckets add-iam-policy-binding gs://photolens-XXXXX `
  --member="serviceAccount:<SA>" --role=roles/storage.objectAdmin
gcloud projects add-iam-policy-binding <PROJECT> `
  --member="serviceAccount:<SA>" --role=roles/cloudtranslate.user


gcloud run deploy photolens --source . --region europe-central2 --service-account
<SA> `
  --set-env-vars "GOOGLE_CLOUD_PROJECT=<PROJECT>,PHOTOLENS_BUCKET=photolens-XXXXX"
`
  --memory 1Gi --max-instances 2 --no-allow-unauthenticated


gcloud run services proxy photolens --region europe-central2 --port 8081
# інтерфейс: http://localhost:8081
```

Команда `gcloud run deploy --source .` завантажує вихідний код, Cloud Build збирає Docker-образ за Dockerfile і кладе його в Artifact Registry, після чого Cloud Run створює нову ревізію сервісу.

7. Демонстрація та результати

Перевірка виконувалась на розгорнутому сервісі в Cloud Run зі справжніми API (не в mock-режимі). Тестове зображення — низькоконтрастне фото 1200×800 з написом «OPEN 24/7 CAFE».

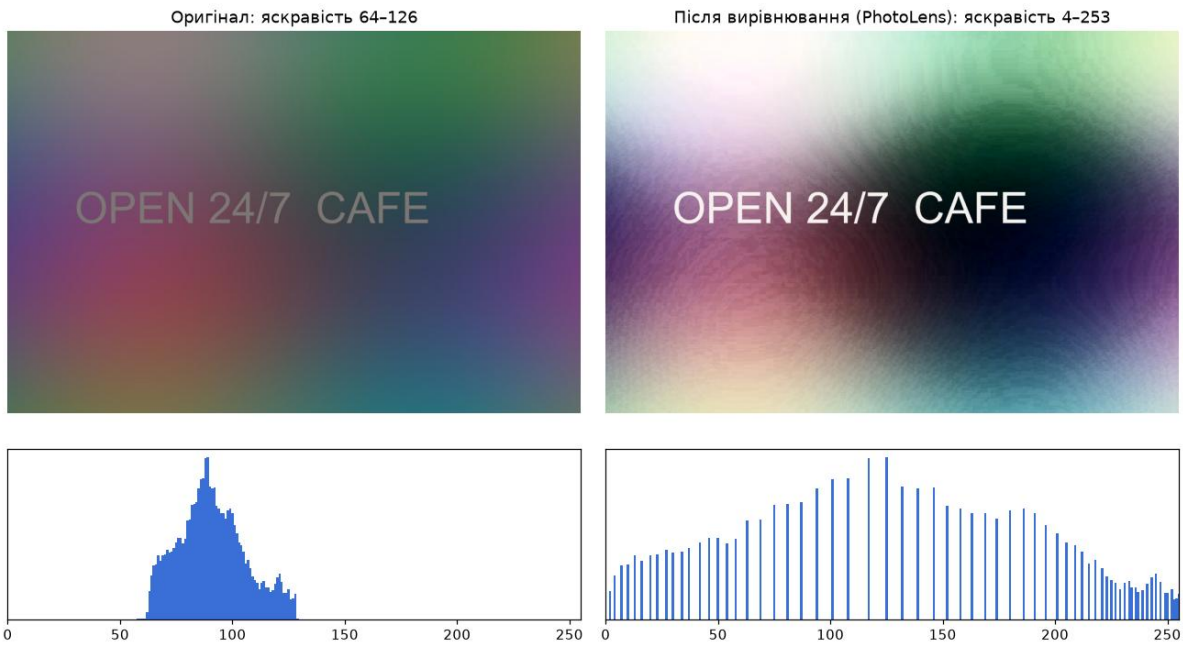


Рис. 1. Тестове фото до і після вирівнювання гістограми та гістограми яскравості

Таблиця 4. Результат обробки тестового фото

Результат	Значення
Діапазон яскравості (1–99 перцентиль)	64–126 → 4–253
Мітки (Vision → Translation)	Графічний дизайн, Графіка, Пристрій відображення, Знімок екрана
OCR (мова en)	«OPEN 24/7 CAFE»
Переклад OCR	«ВІДКРИТО ЦІЛОДОБОВО КАФЕ»
Збережено	gs://photolens-88029/results/7a6c8e216b94/result.json

Таблиця 5. Час кроків одного запиту

Крок	Час
Вирівнювання гістограми	≈ 80 мс
Cloud Vision API	≈ 2.1 с
Cloud Translation API	≈ 0.36 с
Cloud Storage (3 файли)	≈ 0.26 с

Найдовший крок — Vision API, бо він виконує чотири види аналізу. Translation правильно передав зміст, а не дослівно: «24/7» перекладено як «цілодобово». Відео з демонстрацією роботи — у презентації та в репозиторії (`docs/demo.mp4`).

8. Проблеми та їх вирішення

Таблиця 6. Проблеми та рішення

Проблема	Рішення
gcloud auth login падає з CERTIFICATE_VERIFY_FAILED (антивірус Avast перехоплює HTTPS)	Корінь Avast із Windows-сховища додано до CA-бандла: gcloud config set core/custom_ca_certs_file
Публічний доступ до сервісу дозволив би стороннім витрачати кредит на платні виклики Vision	Сервіс приватний (--no-allow-unauthenticated), доступ через gcloud run services proxy
Ендпоінт /healthz повертав 404	Шлях /healthz зарезервований фронтендом Cloud Run → перейменовано на /health
gcloud run services proxy вимагав компонент cloud-run-proxy	gcloud components install cloud-run-proxy (з копією вбудованого Python)
Статистика «до» рахувалась уже з перетворених даних	y = ycc[..., 0] був view на масив → додано .copy(); на саме зображення помилка не впливала

9. Висновки

Створено PoC-сервіс PhotoLens, який поєднує власний алгоритм обробки зображень з чотирма сервісами Google Cloud: Vision, Translation, Storage і Cloud Run. Повний цикл — покращення, розпізнавання, переклад і збереження — займає близько трьох секунд.

Готові хмарні API дозволяють отримати OCR, класифікацію зображень і машинний переклад кількома рядками коду без навчання власних моделей. Взаємодія сервісів побудована через IAM без ключів у коді, сервіс приватний і масштабується до нуля, тому для навчального проєкту вкладається в безкоштовні ліміти Google Cloud.

10. Посилання

- Код проєкту: https://github.com/ukurere/photolens
- Лабораторна робота 1 (алгоритм вирівнювання): https://github.com/ukurere/parcs-histogram-equalization
- Cloud Vision API: https://cloud.google.com/vision/docs
- Cloud Translation API: https://cloud.google.com/translate/docs
- Cloud Run: https://cloud.google.com/run/docs